

Proyecto Final de Fundamentos de los sistemas Operativos–2º curso

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Proyecto Fundamentos de los sistemas operativos

Alvaro Palomar Candel

Pablo Rodríguez González

Descripción

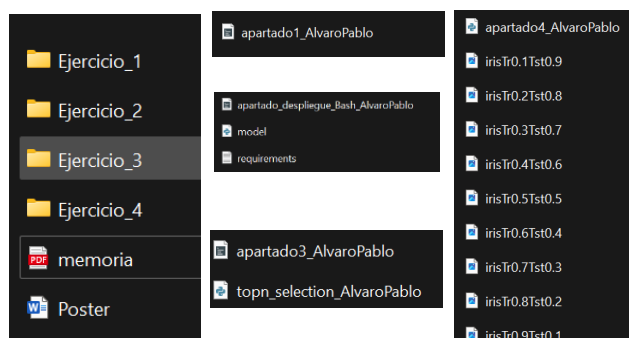
El proyecto se centra en desplegar una aplicación Flask en Linux utilizando una máquina virtual de Alpine. Como parte de las tareas, se incluye la instalación de dependencias esenciales y la instalación de bibliotecas necesarias con sus versiones, y todo esto usando códigos de bash y de Python. La aplicación nos ofrece numerosos servicios, entre los que se encuentra por ejemplo la visualización de los mapas creados. Finalmente, se extiende el despliegue en la nube mediante Google Cloud.

Desarrollo

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

- 171 líneas de Bash y 131 líneas de Python
- 3 módulos de Python (uno de ellos editado) y 3 scripts de Bash
- scripts
- Librerías:
 - Flask==3.0.3
 - folium==0.18.0
 - geopy==2.4.1
 - imgkit==1.2.3
 - matplotlib==3.9.2
 - memory-profiler==0.61.0
 - numpy==2.1.3
 - pandas==2.2.3
 - seaborn==0.13.2
 - scikit-learn==1.5.2
 - tqdm==4.67.0
 - requests==2.32.3

Figura 1. Estructura de módulos



Resultados

Figura 2. Ejecución de la aplicación

Available Services

- [Train and Evaluate](#)
- [Dataset Statistics](#)
- [Exploratory Data Analysis](#)
- [Clean Images](#)
- [Generate Synthetic Dataset](#)
- [Compare Execution](#)
- [Show HTML Files](#)

Figura 3. Dataset

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
count	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000
mean	5.843333	3.057333	3.758000	1.198333
std	0.835866	0.435286	1.761028	0.762238
min	4.300000	2.000000	1.000000	0.100000
25%	5.100000	2.800000	1.600000	0.300000
50%	5.800000	3.000000	4.350000	1.300000
75%	6.400000	3.300000	5.100000	1.800000
max	7.900000	4.400000	6.900000	2.500000

Figura 4. Ejemplo de uno de los mapas generados



Figura 5. Gráfico del apartado 4

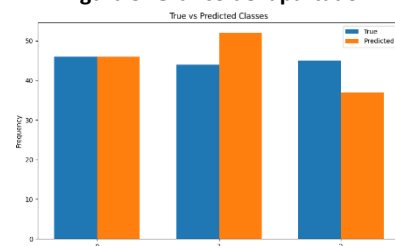


Figura 6. Ejecución en la nube

